

Diseño Arquitectónico de un Sistema Agéntico Vertical

Vertical: Sales Ops & Customer Success en una empresa SaaS B2B · Enfoque 100% No-Code (n8n + conectores nativos)

Autora / consultora	S. Maureira
Cliente	"SaaS-Gestión" (nombre ficticio; datos anonimizados). Software de gestión para PyMEs, ~45 empleados, ~600 cuentas con suscripción, ~350 leads entrantes por mes.
Punto de partida	Checkpoint 1: agente de calificación de leads en n8n (chat → Claude → Google Sheets, con log de auditoría por Gmail). Este informe lo escala a una red multi-agente gobernada.
Estructura	1) Relevamiento y priorización · 2) Arquitectura y permisos · 3) Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL) · 4) Scorecards y versión de portafolio.

1. Relevamiento del Proceso y Framework de Priorización

Página 1

1.1 Industria, problema operativo y justificación

Industria: software B2B por suscripción (SaaS) para PyMEs. Los ingresos dependen de dos motores: **captar** cuentas nuevas (Sales Ops) y **retener** las existentes (Customer Success). Cada punto de churn mensual equivale a perder ~6 cuentas por mes.

Problema: los dos motores dependen de tareas administrativas manuales y repetitivas: leer y clasificar mensajes entrantes, copiar datos al CRM, hacer seguimiento, revisar cuentas en riesgo y conciliar de dónde vino cada venta. El cuello de botella no está en vender, sino en **todo lo que pasa antes y después** de la conversación comercial. Hoy los leads esperan más de un día la primera respuesta, el 30% nunca recibe un segundo contacto y el riesgo de baja se detecta cuando el cliente ya pidió cancelar.

Por qué una solución agéntica (y no solo automatización clásica): la información llega en lenguaje libre (chat, emails, tickets) y hay que interpretar intención, urgencia y tono, algo que las reglas fijas o un RPA no resuelven. Un LLM con herramientas puede leer, razonar con una rúbrica explícita y dejar registro estructurado. En cambio, las decisiones con impacto económico o legal (reembolsos, descuentos, precios de renovación, reclamos) **quedan siempre en manos humanas** mediante un circuito de aprobación en Slack.

1.2 Framework de priorización del asesor

Escala 1–5 (5 = mejor). Ponderación: Impacto en operaciones/ingresos 40% · Viabilidad técnica no-code 25% · Adopción probable por la organización 25% · Riesgo de accesos regulados 10% (5 = sin datos sensibles ni dinero).

Proceso candidato	Impacto	Viabilidad no-code	Adopción	Riesgo de acceso	Puntaje	Decisión
A. Calificación y registro de leads entrantes	5	5	5	4	4,90	Fase 1 base ya validada en Checkpoint 1
B. Detección temprana de churn (health score)	5	3	4	3	4,05	Fase 1 solo lectura + alertas
C. Seguimiento de leads y manejo de objeciones	4	4	4	4	4,00	Fase 1 plantillas aprobadas
D. Auditoría de atribución de ingresos	3	4	3	3	3,25	Fase 2 requiere datos limpios de A
E. Reembolsos y cambios de precio de renovación	3	3	2	1	2,55	No se automatiza solo detección + HITL
F. Conciliación contable de facturación	2	2	3	1	2,15	Fuera de alcance

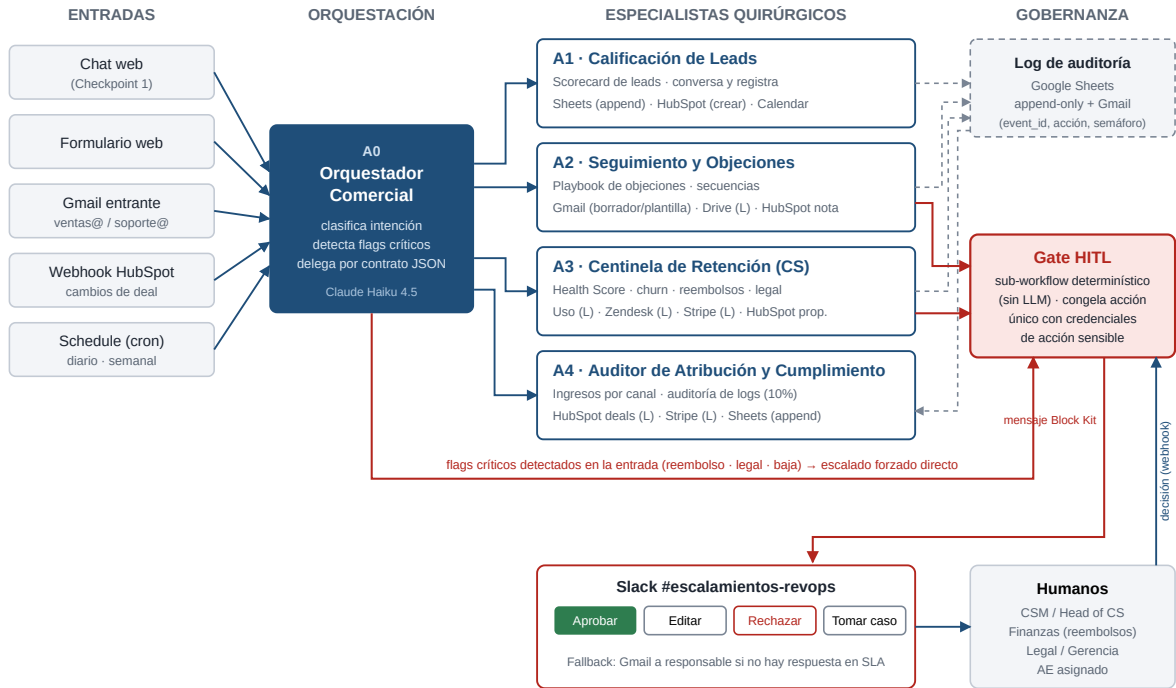
Lectura crítica: A y C tienen máximo impacto con mínimo riesgo: trabajan con datos que el propio prospecto entrega. B tiene alto impacto en ingresos, pero su viabilidad baja porque los datos de uso viven en exportes; por eso arranca en *solo lectura*. E se descarta como automatización: mueve dinero y tiene baja aceptación interna. El sistema solo la *detecta* y la escala a una persona.

1.3 Baseline: punto de partida manual

Proceso	Qué se hace hoy	Quién	Tiempo	Dolor medible
Triaje de leads	Se leen chat, formulario y email; se copian datos a una planilla y al CRM; la prioridad se define "a ojo".	2 SDR	~8 min/lead → ~47 h/mes	1ª respuesta mediana: 26 h hábiles; ~40% de registros incompletos
Seguimiento y objeciones	Emails manuales desde plantillas sueltas; recordatorios en agendas personales.	2 SDR + 1 AE	~30 h/mes	30% de leads sin 2º contacto
Salud de cuentas	Revisión mensual de exportes de uso y tickets en Excel.	1 CSM	~16 h/mes	70% del churn se detecta cuando ya llegó el pedido de baja
Atribución de ingresos	Cruce manual de CRM + facturación + UTMs al cierre de mes.	1 analista RevOps	~12 h/mes	Reporte con 3 días de demora; cifras discutidas
Reembolsos y reclamos	Llegan mezclados con soporte y se derivan a mano a Finanzas o Legal.	Soporte	sin registro	Derivación promedio: 2 días; sin SLA ni trazabilidad
Total administrativo estimado			~105 h/mes	≈ 0,65 FTE dedicado a copiar, clasificar y conciliar

Valores relevados en entrevistas con el equipo y muestreo de 2 semanas de registros; se recalibran en la semana 0 de la implementación.

2.1 Coreografía multi-agente



Línea azul = delegación con contrato JSON · Línea roja = escalado forzado/HITL · Punteada = escritura append-only en el log (A4 lo lee para auditar). Los mensajes entre componentes siguen los contratos JSON de 2.2 (evento_ruteado, escalado). Cada especialista es un sub-workflow de n8n (*Execute Workflow*) con su propio nodo AI Agent, su memoria y sus credenciales. Los agentes no se hablan entre sí: todo pasa por el orquestador o el log, trazable por event_id.

2.2 Descripción de cada agente

A0 · Orquestador Comercial (router)

Disparo: cualquier entrada · Modelo: Claude Haiku 4.5 (rápido, bajo costo) · Herramientas: Execute Workflow (A1–A4, Gate), HubSpot *buscar contacto* (lectura)

Misión: recibir cada evento, identificar si el remitente es prospecto o cliente, clasificar la intención y delegar en **un solo** especialista. No responde temas de negocio. Ante una palabra crítica (reembolso, abogado, cancelar) deriva **directamente** al Gate HITL sin pasar por especialistas.

ROL Sos el Orquestador Comercial. Clasificás y derivás; NUNCA respondés ni ejecutás acciones de negocio.
SALIDA Devolvé SOLO el JSON del contrato. Intenciones válidas: lead_nuevo | seguimiento | cliente_existente | reembolso | legal | baja | otro.
PROCESO Si el texto menciona dinero a devolver, acciones legales o cancelación → flags_criticos y destino="gate_hitl".
Si la confianza es < 0.7 → destino="gate_hitl" con motivo "clasificación dudosa". No inventes datos del contacto.

Entrega a A1–A4 / Gate: {"event_id", "canal", "contacto_id", "es_cliente", "intencion", "confianza", "flags_criticos": [], "destino", "resumen"}

A1 · Agente de Calificación de Leads (evolución del Checkpoint 1)

Disparo: intención lead_nuevo · Modelo: Claude Sonnet 5.5 · Memoria: buffer de 10 turnos por sesión · Herramientas: Google Sheets *append* (Leads), HubSpot *crear contacto/lead*, Google Calendar *disponibilidad + crear evento*

Misión: conversar, recolectar nombre, contacto, empresa y necesidad, aplicar la **Scorecard de Leads** (Sección 4.1) citando evidencia textual, registrar y, si el lead es A, ofrecer y agendar una reunión exploratoria con el AE de turno.

ROL Sos el Agente de Calificación de Leads de SaaS-Gestión. Conversás con prospectos y los calificás con la Scorecard v1.
ÁMBITO Solo información que el usuario da en esta conversación. NO prometés precios finales, descuentos ni plazos.
PROCESO 1) Recolectá nombre + contacto + necesidad. 2) Puntuá cada criterio CITANDO la frase del usuario; sin evidencia = 0.
3) Registrá UNA vez (Sheets + HubSpot). 4) Si categoría A, ofrecé 2 horarios del calendario del AE.
ESCALAMIENTO Reclamos, reembolsos, temas legales o pedido de humano → devolvé destino="gate_hitl" y no sigas el tema.

Entrega al orquestador y al log: {"event_id", "lead_id", "puntaje": 0-100, "categoria": "A|B|C|DQ", "evidencias": [{"criterio", "cita"}], "proxima_accion", "reunion_agendada": bool}

A2 · Agente de Seguimiento y Objeciones

Disparo: lead sin respuesta a las 48 h (cron) o respuesta del prospecto · Modelo: Claude Sonnet 5.5 · Herramientas: Gmail *crear borrador / enviar plantilla aprobada*, Google Drive *lectura* (carpeta Playbooks), HubSpot *leer deal + crear nota/tarea*

Misión: mantener vivo el seguimiento. Clasifica cada objeción con el **Playbook de Objeciones** (4.2) y responde **solo** con argumentos aprobados. Las plantillas sin cambios se envían de forma autónoma; los mensajes personalizados quedan como borrador para aprobación.

ROL Sos el Agente de Seguimiento. Usás EXCLUSIVAMENTE los argumentos del Playbook de Objeciones v1 (Drive).
REGLAS Máximo 3 contactos por lead en 14 días. Nunca menciones descuentos, precios no publicados ni fechas de entrega.
Si la objeción es "descuento", "contrato" o "seguridad de datos" → no respondas: destino="gate_hitl".
SALIDA Clasificá la objeción, elegí plantilla_id y explicá por qué con la cita del prospecto.

Entrega: {"event_id", "lead_id", "objecion": "precio|timing|competencia|funcionalidad|legal", "cita", "plantilla_id", "modo": "envio_auto|borrador", "semaforo"}

A3 · Centinela de Retención (Customer Success)

Disparo: cron diario 7:00 + emails de clientes ruteados por A0 · Modelo: Claude Sonnet 5.5 · Herramientas: Google Sheets *lectura* (export de uso), Zendesk *lectura* de tickets, Stripe *lectura* (estado de suscripción), HubSpot *escribir solo la propiedad health_score*

Misión: calcular el **Health Score** (4.3) de cada cuenta, detectar señales de churn, pedidos de reembolso y reclamos legales, y crear tareas para el CSM dueño de la cuenta. Nunca contacta al cliente por iniciativa propia ni ofrece compensaciones.

```
# ROL  Sos el Centinela de Retención. Calculás Health Score v1 con datos de los últimos 90 días; cada componente cita su fuente.
# REGLAS  Si score < 40 y MRR ≥ USD 500, o hay mención de baja, reembolso o acción legal → destino="gate_hitl" (escalado forzado).
NO redactes ofertas, NO prometas reintegros, NO modifiques planes. Solo podés escribir health_score y crear tareas internas.
```

Entrega: {"event_id","cuenta_id","health_score","banda":"verde|amarillo|rojo","componentes":{...},"señales_criticas": [],"mrr","renovacion","accion_sugerida"}

A4 · Auditor de Atribución de Ingresos y Cumplimiento

Disparo: cron semanal (lunes) y cierre de mes · Modelo: Claude Sonnet 5.5 · Herramientas: HubSpot *lectura* de deals, Stripe *lectura* (clave restringida), Google Sheets *append* en las pestañas "Atribución" y "Auditoría"

Misión: (1) atribuir cada ingreso cerrado a su canal de origen cruzando el deal, el lead original y la factura pagada; (2) auditar una muestra del 10% de las acciones de A1–A3 contra sus rúbricas y reportar desvíos. Es el "control de calidad" del sistema.

```
# ROL  Sos el Auditor. Solo lees y reportás; nunca corregís registros.
# REGLAS  Un ingreso se atribuye solo si existe cadena completa lead_id → deal_id → invoice_id; si falta un eslabón: "sin_atribucion".
Marcá como desvío toda acción sin evidencia citada, fuera de semáforo o con JSÓN inválido. Conformidad < 90% → alerta.
```

Entrega a Sheets y a RevOps: {"periodo","ingresos_por_canal":{...},"sin_atribucion":[],"muestra_auditada":n,"conformidad_pct","desvios": [{ "event_id","agente","regla"}]}

2.3 Mapa de permisos (principio de mínimo privilegio)

Conector / recurso	A0 Orq.	A1 Calif.	A2 Seguim.	A3 Centinela	A4 Auditor	Gate HITL
Google Sheets · pestaña Leads	—	E append	L	—	L	—
Google Sheets · Log de auditoría	E append	E append	E append	E append	L + E append	E append
Google Sheets · Export de uso de producto	—	—	—	L	—	—
HubSpot · Contactos	L	E crear	L	L	L	—
HubSpot · Deals / notas / tareas	—	—	L + E nota/tarea	L + E tarea	L	E etapa (post-aprob.)
HubSpot · Empresas (prop. health_score)	—	—	—	E 1 propiedad	L	—
Gmail	L (entrada)	—	E borrador + plantillas	L (soporte@)	—	E envío aprobado
Google Calendar (AE de turno)	—	L + E crear evento	—	—	—	—
Google Drive · carpeta Playbooks	—	L	L	L	L	—
Zendesk · tickets	—	—	—	L	—	—
Stripe · suscripciones y facturas	—	—	—	L (estado)	L (clave restringida)	— (reembolso lo ejecuta Finanzas)
Slack · #escalamientos-revops	—	—	—	—	—	E postear + webhook

L = lectura · E = escritura acotada · — = sin acceso. **Reglas transversales:** (1) ninguna credencial tiene permiso de *borrar*; (2) una credencial de n8n por agente con scopes OAuth mínimos (p. ej. gmail.compose y no gmail.modify para A2); (3) Stripe solo con *restricted keys* de lectura: **ningún componente del sistema puede mover dinero**; (4) las pestañas del Sheet tienen rangos protegidos y el log es append-only; (5) el Gate HITL es el único con permisos de acción sensible y solo los usa con una aprobación humana registrada.

2.4 Estrategia de Context Engineering por sub-workflow

Agente	Contexto que recibe (historial + señales)	Se excluye deliberadamente	Técnica
A0	Mensaje actual + canal + metadatos; resultado de búsqueda del contacto (existe / cliente / plan).	Historial completo, datos de facturación.	Sin memoria; clasificación de un solo paso.
A1	Últimos 10 turnos de la sesión; campos del formulario si existen; resumen del catálogo público (Drive); Scorecard v1.	Datos de otros clientes, precios no publicados.	Window Buffer Memory por sessionId; rúbrica en el system prompt.
A2	Resumen de los últimos 5 emails del hilo; JSON de A1 (puntaje, evidencias); etapa del deal; objeciones previas; Playbook v1.	Notas internas de AE, info de otras cuentas.	Resumen previo con LLM liviano; recuperación de la sección del playbook por categoría.
A3	Agregados de uso a 90 días (logins semanales, adopción de 3 features clave); tickets de 60 días (asunto + sentimiento); último NPS; estado de pago; MRR; fecha de renovación.	Datos de tarjeta, contenido completo de tickets, PII de usuarios finales.	Pre-agregación en nodos Code/Sheets antes del LLM; redacción de PII.
A4	Deals cerrados del período (id, monto, fecha, UTM); facturas pagadas (id, monto); muestra aleatoria del 10% del log.	Conversaciones completas.	Join determinístico por IDs; el LLM solo explica desvíos.

Principios: **contratos JSON validados** (nodo de validación de esquema antes de cada delegación; si falla, se reintenta una vez y luego va a HITL), **trazabilidad** por event_id de punta a punta, **minimización de PII** según la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y **contexto mínimo suficiente**: cada agente ve solo lo que su rúbrica necesita.

3.1 Propuesta de valor para el comité directivo

Responder a cada prospecto en minutos, no en días, y enterarnos de que un cliente se quiere ir con un mes de anticipación, no cuando ya decidió.

Hoy el equipo comercial y de Customer Success destina unas 105 horas por mes a leer, copiar, clasificar y conciliar información. La propuesta es un equipo de asistentes digitales especializados que hacen ese trabajo administrativo las 24 horas, con las mismas reglas que usaría un vendedor experimentado y dejando registro de cada decisión. Las personas recuperan alrededor de dos tercios de ese tiempo para vender y retener.

El sistema **no toca dinero ni compromete a la empresa**: reembolsos, descuentos, cambios de precio y reclamos legales se detienen automáticamente y se presentan a la persona responsable en Slack, con el caso resumido y un botón para decidir. La inversión es baja: se construye sobre las herramientas que la empresa ya usa (Google Workspace, HubSpot, Slack, Stripe), sin desarrollo a medida.

3.2 Criterios de éxito: KPIs comerciales (medidos antes de implementar)

KPI	Baseline	Meta a 90 días	Cómo se mide
Tiempo de primera respuesta a leads	26 h hábiles	< 5 min (chat) · < 1 h (email)	Timestamp de entrada vs. primera respuesta (log)
Leads con registro completo en CRM	~60%	≥ 95%	Campos obligatorios no vacíos en HubSpot
Leads sin segundo contacto	30%	< 5%	Leads B/A sin 2º toque a los 7 días
Tasa de resolución autónoma	n/a	≥ 70% de eventos	Eventos cerrados en semáforo verde / total
Horas administrativas Sales Ops + CS	~105 h/mes	≤ 35 h/mes (~65%)	Registro de tiempos en muestreo de 2 semanas
Cuentas en riesgo detectadas ≥ 30 días antes de renovar	~30%	≥ 80%	Fecha de alerta vs. fecha de renovación/baja
Churn mensual de cuentas	2,4%	1,8% (a 6 meses)	Bajas / cuentas activas al inicio del mes (Stripe)
Precisión de la Scorecard de leads	n/a	≥ 85% de concordancia	Revisión humana ciega de 30 leads/mes
Escalamientos HITL atendidos en SLA	sin SLA (2 días)	≥ 95%	Tiempo entre post en Slack y clic de decisión
Reporte de atribución de ingresos	día hábil 3	día hábil 1 · ≥ 90% atribuido	Fecha de publicación; % de ingresos con cadena completa
Acciones sensibles ejecutadas sin aprobación	—	0 (tolerancia cero)	Auditoría A4 + log del Gate

3.3 Semáforo operativo: frontera exacta de la autonomía

Nivel	Acciones de salida	Comportamiento del sistema
VERDE · 100% autónomo	Registrar leads (append en Sheets, crear en HubSpot) · escribir logs y estados fijos · actualizar <i>health_score</i> · crear notas y tareas internas · etiquetar emails · responder preguntas generales con información pública aprobada · agendar reunión exploratoria en horario libre del AE · enviar plantillas de seguimiento aprobadas sin modificar .	Ejecuta y registra en el log con event_id. A4 audita el 10% semanalmente.
AMARILLO · borrador + aprobación	Emails personalizados a prospectos A · respuesta a objeciones de competencia o funcionalidad · cambio de etapa de un deal · reasignación de cuenta a otro AE o CSM · cualquier mensaje a un cliente con health score amarillo o rojo · clasificaciones con confianza < 0,7.	El agente prepara la acción y la deja pendiente ; el responsable aprueba o edita en Slack. SLA: 4 h hábiles. Sin respuesta se reasigna al líder; nunca se auto-aprueba .
ROJO · congelado + escalado forzado	Reembolsos, devoluciones o contracargos · transferencias de dinero · descuentos o cambios de precio de renovación · cancelaciones o bajas · reclamos legales, cartas documento o menciones a Defensa del Consumidor · solicitudes de acceso o borrado de datos personales · riesgo de churn crítico · cualquier borrado de información.	El bot no ejecuta ni promete nada . Envía al cliente un mensaje de contención fijo y congela el caso (estado=HITL_PENDIENTE). Escalado obligatorio a Slack con botones. SLA: 1 h hábil.

3.4 Protocolo de escalado forzado a humanos (Slack con botones)

Variables críticas que disparan el escalado

- Churn**: Health Score < 40 con MRR ≥ USD 500; caída de uso > 50% en 30 días; o expresiones de baja ("cancelar", "dar de baja", "nos pasamos a...").
- Reembolso**: cualquier pedido de devolución, reintegro o contracargo, **sin importar el monto**.
- Legal**: menciones a abogado, carta documento, demanda, incumplimiento contractual, Defensa del Consumidor o datos personales.

Secuencia

- Detección** por A0 (en la entrada) o A3 (en el monitoreo) → *escalado.json*.
- Congelamiento**: estado HITL_PENDIENTE en HubSpot; el agente deja de tratar el tema y responde: *"Tu solicitud fue derivada a una persona del equipo, que te contactará dentro de las próximas horas hábiles."*
- Notificación** en Slack (Block Kit) con resumen, evidencia citada, MRR, renovación y acción sugerida. Se menciona al responsable según el ruteo: churn → CSM + Head of CS; reembolso → Finanzas; legal → Legal/Gerencia.
- Espera**: el nodo n8n *Wait* → *On Webhook Call* retoma el flujo con el botón presionado y el ID de Slack de quien decidió.
- Ejecución**: el Gate ejecuta solo lo aprobado (p. ej. enviar email aprobado o mover etapa). Los reembolsos los procesa Finanzas en Stripe; el Gate solo registra la decisión.
- SLA y re-escalado**: sin respuesta en 1 h (rojo) o 4 h (amarillo) → recordatorio + Gmail al líder del área. Nunca hay auto-aprobación por timeout.
- Auditoría**: quién decidió, cuándo, qué y con qué evidencia, en el log append-only.

Mensaje tipo en Slack

Escalado ROJO · Riesgo de churn + pedido de reembolso
event_id ev-2026-10-0412 · detectado por A3 Centinela

Cuenta: Cliente #C-0187 (Distribución, 35 usuarios)
MRR: USD 1.250 · **Renovación**: 28 días
Health Score: 32/100 (uso ~58% en 30 días; 4 tickets negativos)
Evidencia: "Si no lo resuelven esta semana pedimos la baja y el reintegro del último mes" (ticket #8841)
Acción sugerida: llamada del CSM dentro de 24 h. *El sistema no ofreció compensación.*

Aprobar sugerencia

Editar y aprobar

Rechazar

Tomar caso

SLA 1 h hábil · responsables: @csm-dueño @head-cs @finanzas

Efecto de cada botón: *Aprobar* → el Gate ejecuta la acción sugerida y registra al aprobador · *Editar y aprobar* → modal de edición, se ejecuta la versión editada · *Rechazar* → motivo obligatorio, caso cerrado para el bot · *Tomar caso* → se asigna en HubSpot a quien presiona y el bot no vuelve a intervenir en el hilo.

Regla de evidencia común a todas las rúbricas: cada puntaje se asigna **solo** si el agente puede citar una evidencia documental firme: frase textual del usuario, campo del formulario, registro del CRM, ticket o métrica del export. Sin evidencia el puntaje es 0 y se marca "sin_evidencia"; el agente **no infiere**. Así, dos ejecuciones con los mismos datos dan el mismo resultado y A4 puede auditarlas.

4.1 Scorecard de Calificación de Leads v1 (A1): 100 puntos

Criterio (peso)	Máximo	Intermedio	Bajo / nulo	Evidencia válida
Fit de perfil (25)	25: PyME de 10–200 empleados en industria objetivo (distribución, servicios, retail)	15: industria objetivo, fuera de rango de tamaño	5: particular o sin empresa · 0: sin datos	Dato declarado o dominio corporativo del email
Necesidad explícita (25)	25: problema concreto que el producto resuelve (facturación, stock, cobranzas)	15: interés genérico ("quiero info")	0: sin necesidad expresada	Cita textual del prospecto
Urgencia (20)	20: plazo ≤ 30 días o evento disparador (cambio de sistema, auditoría)	10: 1–3 meses	0: sin plazo	Cita textual con fecha o evento
Autoridad (15)	15: decisor (dueño, gerente, director)	8: influenciador o usuario	0: desconocido	Cargo declarado
Contactabilidad (15)	15: email corporativo + teléfono	10: email corporativo	5: solo email gratuito o teléfono · 0: ninguno	Datos entregados en la conversación

Categorías y acción: A ≥ 70 reunión con AE en ≤ 24 h (agenda autónoma) · B 40–69 secuencia de seguimiento de A2 · C < 40 respuesta informativa y registro · DQ spam, soporte o reclamo → derivación (reclamo = Gate HITL). **Desempate:** ante duda entre dos niveles se asigna el inferior.

4.2 Playbook de Objeciones v1 (A2)

Objeción · señales	Respuesta permitida	Nivel
Precio: "caro", "no hay presupuesto"	Caso de ROI público + plan inferior de la lista pública	V
Pide descuento	Ninguna; se escala al AE	R
Timing: "más adelante"	Plantilla de recontacto + tarea con fecha	V
Competencia: "ya uso X"	Borrador con comparativa aprobada	A
Funcionalidad faltante	Borrador; el AE confirma el roadmap	A
Contrato / seguridad de datos	Ninguna; derivación a Legal	R

4.3 Health Score v1 (A3): 100 puntos

Componente	Pts	Regla (fuente)
Uso activo	30	Logins semanales vs. su propio promedio de 90 días: ≥ 90% = 30 · 60–89% = 15 · < 60% = 0 (export de uso)
Adopción	20	3 features clave en uso = 20 · 2 = 12 · ≤ 1 = 0
Soporte	20	0 tickets negativos en 60 días = 20 · 1–2 = 10 · ≥ 3 = 0 (Zendesk)
Pagos	15	Al día = 15 · 1 pago fallido = 5 · ≥ 2 = 0 (Stripe)
Satisfacción	15	NPS 9–10 = 15 · 7–8 = 8 · ≤ 6 o sin dato = 0

≥ 70 verde monitoreo · 40–69 amarillo tarea al CSM · < 40 rojo escalado si MRR ≥ USD 500. **Override:** mención explícita de baja, reembolso o acción legal = rojo, sin importar el puntaje.

4.4 Rúbrica de auditoría (A4)

Sobre una muestra aleatoria del 10% de los eventos de la semana se verifican 5 controles binarios: (1) cada puntaje tiene evidencia citada y verificable en la fuente; (2) la acción ejecutada corresponde a su nivel del semáforo; (3) el JSON de salida cumple el contrato; (4) no hubo duplicados (mismo contacto, misma acción, 24 h); (5) el tono y el contenido respetan el playbook. **Conformidad = controles OK / controles totales.** Si es < 90% se envía una alerta a RevOps y se congela el auto-envío de plantillas hasta revisar los prompts.

4.5 Versión de portafolio profesional (anonimizada)

Red de agentes de IA para Sales Ops & Customer Success · SaaS B2B (PyME, LATAM)

Desafío: un equipo comercial y de retención destinaba ~100 horas mensuales a clasificar leads, cargar el CRM, hacer seguimiento y revisar cuentas en riesgo; los prospectos esperaban más de un día la primera respuesta y las bajas se detectaban tarde.

Solución: diseño de una red no-code (n8n) de un orquestador y cuatro agentes especializados: calificación de leads, seguimiento de objeciones, centinela de retención y auditor de atribución. Cada agente trabaja con rúbricas explícitas basadas en evidencia, permisos de mínimo privilegio y contratos de datos JSON. Un semáforo de riesgo define qué se automatiza por completo y qué se congela para aprobación humana en Slack: reembolsos, descuentos, precios y reclamos legales nunca se automatizan.

Resultados esperados: primera respuesta en minutos, –65% de horas administrativas, ≥ 80% de cuentas en riesgo detectadas con un mes de anticipación y cero acciones sensibles sin aprobación.

Rol: relevamiento, priorización, arquitectura multi-agente, diseño de gobernanza y rúbricas · **Stack:** n8n, Claude (Anthropic), Google Workspace, HubSpot, Slack, Stripe, Zendesk.